

Adatbázis Dokumentáció

Az adatbázis célja, funkciója és a benne tárolt információk összefoglalása

Ez az adatbázis egy iskolai büfék rendszer (MERN stack projekt) részét képezi, amely lehetővé teszi a felhasználók (diákok, szülők, tanárok) számára az étkezés megrendelését, kifizetését és értékelését. A rendszer támogatja a felhasználói autentikációt, a menükezelést, rendeléseket, kifizetéseket, hűségprogramokat és biztonsági naplózást. A fő cél az iskolai étkezés hatékony és biztonságos kezelése, beleértve a készletkezelést, értékeléseket és a pénzügyi tranzakciókat. Az adatbázis MongoDB-t használ Mongoose ODM-mel, amely egy NoSQL adatbázis, de sémákkal strukturált. A rendszer Redis-t használ gyorsítótárazáshoz a teljesítmény növelése érdekében.

Az adatbázis-modell típusa: NoSQL (MongoDB), lekérdezési nyelv: JavaScript (Mongoose queries). Kiegészítőként Redis in-memory adatbázis gyorsítótárazáshoz.

Adatbázis-terv és séma

Entitások és kapcsolatok (ER modell összefoglaló)

A rendszer fő entitásai és kapcsolataik:

- **User** (Felhasználó): Központi entitás, minden más entitáshoz kapcsolódik.
- **MenuItems** (Menüelemek): Étkezési tételek.
- **Order** (Rendelés): Felhasználók rendelései.
- **OrderItems** (Rendelés tételek): Egy rendeléshez tartozó menüelemek.
- **Payment** (Kifizetés): Pénzügyi tranzakciók.
- **Review** (Értékelés): Menüelemek értékelése.
- **DailyMenu** (Napi menü): Iskolai periódusok szerinti menük.
- **ParentStudent** (Szülő-Diák kapcsolat): Szülők és diákok összekapcsolása.
- **SecurityLogs** (Biztonsági naplók): Események naplózása.
- **UserLoyalty** (Hűségprogram): Felhasználók pontjai, kedvezményei és hűség szintje.

Kapcsolatok:

- User 1:N Payment, Order, Review, SecurityLogs, UserLoyalty.

- User 1:N ParentStudent (szülőként vagy diákként).
- MenuItems 1:N OrderItems (beágyazott Order-ben), Review.
- Order 1:N OrderItems (beágyazott).
- DailyMenu 1:N MenuItems (referenciákon keresztül).

Nincs relációs adatbázis, így az ER diagram opcionális, de a kapcsolatok referenciákon alapulnak (ObjectId-k).

Relációs séma (táblázatok részletei)

Az alábbi táblázatokban minden entitás (kollekció) mezőit dokumentálok: név, típus, jelentés/szerep, megszorítások.

User (Felhasználók)

Mező neve	Típus	Jelentés/Szerep	Megszorítások
username	String	Felhasználónév	Kötelező, egyedi
password	String	Jelszó (hash-elt)	Kötelező
email	String	E-mail cím	Kötelező, egyedi, e-mail formátum, trim
isVerified	Boolean	E-mail ellenőrzés státusza	Alapértelmezett: false
usertype	String	Felhasználó típusa (admin, student, parent, teacher, frozen)	Enum: ['admin', 'student', 'parent', 'teacher', 'frozen'], alapértelmezett: 'student'
createdAt	Date	Fiók létrehozási dátuma	Alapértelmezett: jelenlegi idő
balance	Number	Felhasználó egyenlege alkalmazáson belüli vásárlásokhoz	Alapértelmezett: 0

Üzleti szabályok: Minden felhasználónak egyedi felhasználóneve és e-mail címe van. A felhasználók típusa befolyásolja a hozzáférési jogokat (pl. admin mindenhez hozzáfér).

Payment (Kifizetések)

Mező neve	Típus	Jelentés/Szerep	Megszorítások
userId	ObjectId (ref: User)	Fizető felhasználó	Opcionális
amount	Number	Fizetett összeg	Kötelező
currency	String	Pénznem (pl. USD, HUF)	Kötelező
paymentMethod	String	Fizetési mód	Kötelező
status	String	Státusz (Completed, Pending, Failed)	Kötelező, enum: ['Completed', 'Pending', 'Failed']
transactionId	String	Külső tranzakció referencia	Opcionális
createdAt	Date	Létrehozási idő	Alapértelmezett: jelenlegi idő

Üzleti szabályok: Minden kifizetés egy felhasználóhoz tartozik, de opcionális lehet (pl. vendég kifizetések).

MenuItems (Menüelemek)

Mező neve	Típus	Jelentés/Szerep	Megszorítások
name	String	Menüelem neve	Kötelező
description	String	Leírás	Kötelező
stock	Number	Készlet mennyisége	Kötelező, alapértelmezett: 0
price	Number	Ár	Kötelező
category	String	Kategória (Soup, Salad, stb.)	Kötelező, enum: ['Soup', 'Salad', 'MainDish', 'SideDish', 'Snack', 'Dessert', 'Drink', 'Healthy', 'SpecialDiet', 'DailySpecial', 'Other'], alapértelmezett: 'Other'
available	Boolean	Elérhetőség	Alapértelmezett: true

Mező neve	Típus	Jelentés/Szerep	Megszorítások
QRCode	String	QR kód a menüelemhez	Opcionális
allergens	[String]	Allergének listája	Alapértelmezett: []
nutritionalInfo.calories	Number	Kalóriák	Opcionális
nutritionalInfo.protein	Number	Fehérje	Opcionális
nutritionalInfo.carbs	Number	Szénhidrát	Opcionális
nutritionalInfo.fat	Number	Zsír	Opcionális

Üzleti szabályok: A készlet nem lehet negatív; kategóriák alapján szűrhető. Pre-save hook: Ha a készlet <= 0, akkor available = false, különben true.

Order (Rendelések)

Mező neve	Típus	Jelentés/Szerep	Megszorítások
userId	ObjectId (ref: User)	Rendelő felhasználó	Kötelező
items	[OrderItemsScheme]	Rendelés tételei	Kötelező
orderDate	Date	Rendelés dátuma	Alapértelmezett: jelenlegi idő
status	String	Státusz (Pending, InProgress, Completed, Cancelled)	Kötelező, enum: ['Pending', 'InProgress', 'Completed', 'Cancelled'], alapértelmezett: 'Pending'
totalAmount	Number	Teljes összeg	Kötelező
pickupTime	Date	Átvétel ideje	Opcionális
notes	String	Megjegyzések	Opcionális, alapértelmezett: ""
paypalOrderId	String	PayPal rendelés azonosító	Opcionális
paymentMethod	String	Fizetési mód	Opcionális

Mező neve	Típus	Jelentés/Szerep	Megszorítások
transactionId	String	Tranzakció azonosító	Opcionális
publicId	String	Nyilvános azonosító	Kötelező, egyedi

Üzleti szabályok: Minden rendelés egy felhasználóhoz tartozik; státusz változások követik az üzleti folyamatot. Pre-save hook: Ha a rendelés 'Pending' státuszban van és több mint 15 perc telt el a létrehozás óta, automatikusan 'Cancelled'-re változik.

OrderItems (Rendelés tételek)

Mező neve	Típus	Jelentés/Szerep	Megszorítások
menuItem	ObjectId (ref: MenuItems)	Menüelem azonosító	Kötelező
orderId	ObjectId (ref: Order)	Rendelés azonosító	Opcionális
quantity	Number	Mennyiség	Kötelező, alapértelmezett: 1

Üzleti szabályok: Minden tétel egy menüelemhez tartozik; mennyiség pozitív egész szám. Ez a séma be van ágyazva az Order séma items mezőjébe.

Review (Értékelések)

Mező neve	Típus	Jelentés/Szerep	Megszorítások
userId	ObjectId (ref: User)	Értékelő felhasználó	Kötelező
menuItem	ObjectId (ref: MenuItems)	Értékelt menüelem	Kötelező
rating	Number	Értékelés (1-5)	Kötelező, min: 1, max: 5
comment	String	Megjegyzés	Opcionális
createdAt	Date	Létrehozási idő	Alapértelmezett: jelenlegi idő

Üzleti szabályok: Egy felhasználó többször is értékelhet különböző tételeket.

DailyMenu (Napi menü)

Mező neve	Típus	Jelentés/Szerep	Megszorítások
date	Date	Dátum	Kötelező

Mező neve	Típus	Jelentés/Szerep	Megszorítások
schoolPeriod	String	Iskolai periódus (morning, afternoon)	Kötelező, enum: ['morning', 'afternoon']
menuItems	[ObjectId] (ref: MenuItems)	Menüelemek listája	Kötelező
createdAt	Date	Létrehozási idő	Alapértelmezett: jelenlegi idő

Üzleti szabályok: Napi menük periódusonként készülnek.

ParentStudent (Szülő-Diák kapcsolat)

Mező neve	Típus	Jelentés/Szerep	Megszorítások
parentId	ObjectId (ref: User)	Szülő felhasználó	Kötelező
studentId	ObjectId (ref: User)	Diák felhasználó	Kötelező
createdAt	Date	Létrehozási idő	Alapértelmezett: jelenlegi idő

Üzleti szabályok: Szülők több diákhoz is kapcsolódhatnak.

SecurityLogs (Biztonsági naplók)

Mező neve	Típus	Jelentés/Szerep	Megszorítások
userId	ObjectId (ref: User)	Felhasználó	Opcionális
action	String	Akció (pl. LOGIN_SUCCESS)	Kötelező
type	String	Típus (INFO, WARNING, ERROR)	Kötelező
ipAddress	String	IP cím (Hashelt)	Opcionális
Timestamp	Date	Időbélyeg	Alapértelmezett: jelenlegi idő
details	String	További információk	Opcionális
country	String	Ország	Opcionális

Mező neve	Típus	Jelentés/Szerep	Megszorítások
CountryCode	String	Országkód	Opcionális
currency	String	Pénznem	Opcionális
Continent	String	Kontinens	Opcionális
IsVPN	Boolean	VPN használat	Opcionális
isTor	Boolean	Tor használat	Opcionális
isProxy	Boolean	Proxy használat	Opcionális

Üzleti szabályok: Naplók minden fontos eseményt rögzítenek.

UserLoyalty (Hűségprogram)

Mező neve	Típus	Jelentés/Szerep	Megszorítások
userId	ObjectId (ref: User)	Felhasználó	Kötelező
totalPoints	Number	Összes pont	Alapértelmezett: 0
userTier	String	Felhasználó hűségyszintje	Enum: ['none', 'Bronze', 'Silver', 'Gold', 'Platinum'], alapértelmezett: 'none'
discounts	String	Kedvezmények listája	[Lásd tábla alatt]:
lastUpdated	Date	Utolsó frissítés	Alapértelmezett: jelenlegi idő

Üzleti szabályok: Pontok vásárlások alapján gyűlnek. A hűségyszint automatikusan frissül a pontok alapján (50 ponttól Bronze, 250-től Silver, 800-tól Gold, 2000-től Platinum). Pre-save hook: Tier frissítése a totalPoints alapján. Post-save hook: Ha a tier változott, új kedvezmények hozzáadása a tier alapján (Bronze: 5% healthy; Silver: 10% healthy, 5% drink 90 napig; Gold: 15% healthy, 10% full_meal; Platinum: 20% healthy, 15% general).

A discounts mező részletei (tömb elemei):

```

discounts: [{
  type: { type: String, enum: Object.values(DISCOUNT_TYPES), required: true }, // e.g., DISCOI
  rate: { type: Number, enum: Object.values(DISCOUNT_RATES), required: true }, // e.g., DISCOI
  validUntil: { type: Date, required: false }
}],

const DISCOUNT_RATES = {
  FIVE: 0.05,
  TEN: 0.10,
  FIFTEEN: 0.15,
  TWENTY: 0.20,
  TWENTY_FIVE: 0.25,
};

const DISCOUNT_TYPES = {
  HEALTHY: 'healthy',
  VEGETARIAN: 'vegetarian',
  FULL_MEAL: 'full_meal',
  DRINK: 'drink',
  DESSERT: 'dessert',
  GENERAL: 'general',
};

```

Fizikai és logikai szerkezet

- **Táblák/Nézetek:** MongoDB kollekciók (collections) a fenti sémák alapján.
- **Indexek:** alapértelmezett indexek az `_id`-re és egyedi mezőkre (pl. username, email).
- **Tárolt eljárások/Függvények:** Nincs (JavaScript backend kezel mindent).
- **Gyorsítótárazás (Cache):** Redis in-memory adatbázis használata a teljesítmény növelésére, különösen a dashboard adatok gyors eléréséhez (pl. felhasználók listája, statisztikák), 5 perces lejárattal.

Használati esetek (Use Cases) és forgatókönyvek

- **Felhasználói regisztráció és autentikáció:** Diákok/szülők regisztrálnak, bejelentkeznek; adatok User kollekcióban.
- **Menü kezelése:** Admin hozzáadja/szerkeszti MenuItems-t; diákok böngézik DailyMenu alapján.

- **Rendelés leadása:** Diák kiválaszt tételeket OrderItems-ben, Order létrejön; Payment rögzíti kifizetést.
- **Értékelés:** Felhasználók Review-t adnak MenuItems-hez.
- **Hűségprogram:** Vásárlások után UserLoyalty frissül.
- **Biztonság:** Minden akció SecurityLogs-ban naplózódik.
- **Admin műveletek:** Felhasználók listázása, statisztikák (User, Order stb. alapján), Redis cache-ből gyorsítottan.

Biztonság és hozzáférés

- **Felhasználói szerepek:** Admin (teljes hozzáférés), Student/Parent/Teacher (korlátozott), Frozen (blokkolva).
- **Jogosultságok:** JWT tokenek, middleware-ek (pl. requireAdmin).
- **Adatvédelmi szabályok:** E-mail ellenőrzés, GDPR-kompatibilis (pl. személyes adatok védelme), IP cím GDPR kompatibilis tárolás.
- **Biztonság:** Jelszavak hash-elve (bcrypt), reCAPTCHA, IP naplózás, IP hashelés, VPN/Tor detektálás.

Karbantartás és üzemeltetés

- **Biztonsági mentési eljárások:** MongoDB dump/export rendszeres mentéshez; Redis esetében adatok ideiglenesek, így külön mentés nem szükséges.
- **Teljesítményfigyelés:** Lekérdezések optimalizálása, Redis cache használata dashboard-on a gyorsabb válaszidők érdekében.
- **Frissítési folyamatok:** Séma változásoknál migrációs szkriptek; verziókezelés Git-en keresztül. Redis konfiguráció környezeti változók alapján.
- **További:** Tesztelés (database_testing.js), kapcsolatkezelés környezeti változók alapján.

User	
id	uuid
username	varchar NN
password	varchar NN
email	varchar NN
isVerified	boolean
usertype	varchar
balance	float
createdAt	datetime

Payment	
id	uuid
userId	uuid
amount	float NN
currency	varchar NN
paymentMethod	varchar NN
status	varchar NN
transactionId	varchar
createdAt	datetime

MenuItems	
id	uuid
name	varchar NN
description	text NN
stock	int
price	float NN
category	varchar NN
available	boolean
QRCode	varchar
healthScore	int

MenuItemAllergens	
id	uuid
menuItemId	uuid
allergen	varchar

Review	
id	uuid
userId	uuid
menuItemId	uuid
rating	int NN
comment	text
createdAt	datetime

NutritionalInfo	
id	uuid
menuItemId	uuid
calories	int
protein	int
carbs	int
fat	int

Orders	
id	uuid
userId	uuid
orderDate	datetime
status	varchar
totalAmount	float NN
pickupTime	datetime
notes	text
paypalOrderId	varchar
paymentMethod	varchar
transactionId	varchar
publicID	varchar NN

OrderItems	
id	uuid
orderId	uuid
menuItemId	uuid
quantity	int

DailyMenu	
id	uuid
date	datetime NN
schoolPeriod	varchar NN
createdAt	datetime

DailyMenuItems	
id	uuid
dailyMenuId	uuid
menuItemId	uuid

UserLoyalty	
id	uuid
userId	uuid
totalPoints	int
userTier	varchar
lastUpdated	datetime

LoyaltyDiscounts	
id	uuid
userLoyaltyId	uuid
type	varchar
rate	int
validUntil	datetime

ParentStudent	
id	uuid
parentId	uuid
studentId	uuid
createdAt	datetime

SecurityLogs	
id	uuid
userId	uuid
action	varchar NN
type	varchar NN
ipAddress	varchar
details	text
country	varchar
countryCode	varchar
continent	varchar
currency	varchar
isVPN	boolean
isTor	boolean
isProxy	boolean
timestamp	datetime

